

Caso 2

Optimización

Considere que ha sido designado para realizar una reasignación penitenciaria, con motivo de la nueva cárcel Modelo.

Para esto usted sabe que tiene un conjunto " n " de reclusos de cada uno de los tres recintos penitenciarios (RP). Las nuevas dependencias, consideran P módulos, cada uno con Q celdas, con capacidad máxima de " Cq " por celda. Cada recluso tiene en su origen, K compañeros de celda. Cada recluso puede tener más de una *condena*, y m causas por las cuales está condenado o en prisión preventiva. Se debe reasignar a los reclusos de tal manera que estos no coincidan con compañeros de causa ni con compañeros de cárcel de origen. Además, cada recluso tiene T tatuajes, se debe definir un procedimiento en donde se clasifique los internos por sus tatuajes, y si hay un tatuaje con un 70% de similitud deben quedar separados.



shutterstock.com - 2329064601

Se solicita:

- Dibujar la estructura de datos que contenga toda la info del problema (0,5 punto)
- Definir las Variables del problema (0,5 punto)
- Establecer una función objetivo y sus restricciones (2 puntos)
- Resolver el modelo con AMPL (1 punto)
- Diseñar una MH que genere la asignación de internos. Considerar todos los aspectos necesarios para implementar una MH. TODO EL DISEÑO, NO es necesario implementar (2 puntos)

Caso 2

Optimización

Respuestas

1.- $\sum_m x_{km} = 1 \quad \forall k$

3.- $\sum_k x_{km} \leq C_m \quad \forall m$

4.- $\sum_i x_{km} + x_{im} \leq 1 \quad \forall k, m, i \in C_k$

5.- $\sum_i x_{km} + x_{im} \leq 1 \quad \forall k, m, i \in O_k$